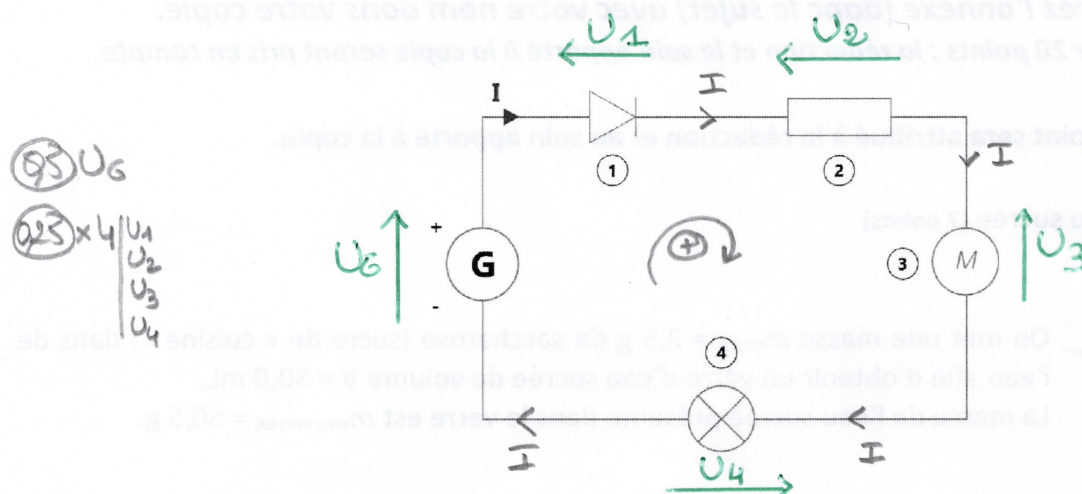


Nom et prénom :

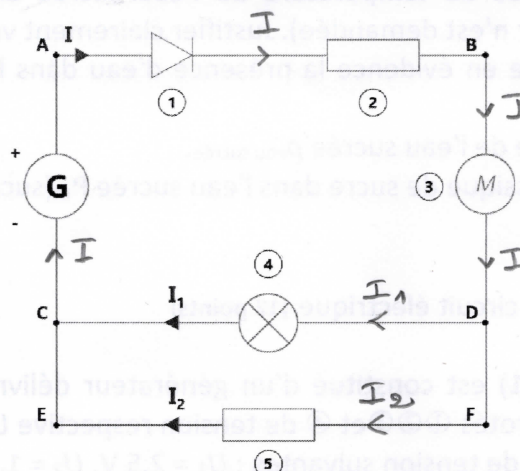
Classe :

L'annexe est à rendre avec la copie.

Annexe 1

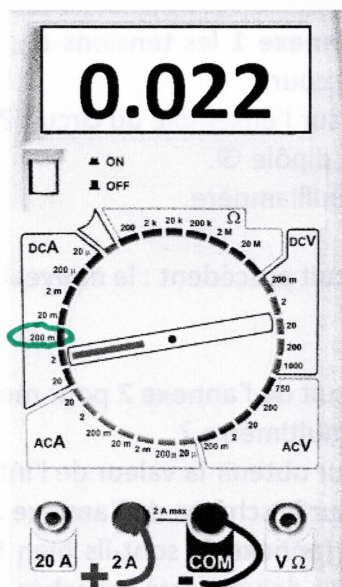


Annexe 2



Annexe 3

⑨



1/12

Exercice 2

$U_G = 9,0V$ $R = 50 \Omega$

$U_1 = 2,5V$ $U_2 = 1,5V$ $U_4 = 3,0V$

- 1 dipôle ① = diode
 2 dipôle ③ = Pile
 3 dipôle ④ = lampe

cf. annexe 1.

4 Circuit en série $\Rightarrow$ L'intensité I est la même sur l'ensemble du circuit.

5 Calculons U_3

Loi des mailles : $U_G - U_1 - U_2 - U_3 - U_4 = 0$

$U_3 = U_G - U_1 - U_2 - U_4$ toutes les tensions en V

AN: $U_3 = 9,0 - 2,5 - 1,5 - 3,0 = 2,0V$

6 Calculons I

Loi d'Ohm appliquée à la résistance

$U_2 = RI \Leftrightarrow I = \frac{U_2}{R}$ AN: $I = \frac{1,5}{50} = 3,0 \cdot 10^{-2} A = 30 mA$

7 $I_2 = 22,30 mA$

6.1 L'ampèremètre est branché en série.

6.2 Il faut un calibre de valeur supérieure à I_2 et la plus proche de I_2 pour donner une valeur précise.

6.3 Les fils partant du multimètre (ampèremètre) sont bien branchés.

7 I et I_2 connues

Établisons la formule littérale permettant de calculer I_1

Loi des nœuds appliquée au nœud D

$I = I_1 + I_2 \Leftrightarrow I_1 = I - I_2$

DS 1 - 1h - Vendredi 4 Octobre 1/20

17 Exercice 1 ⁽⁷⁾ $m_{\text{sucrose}} = 2,5 \text{ g}$ eau sucrose

$$V = 50,0 \text{ mL}$$

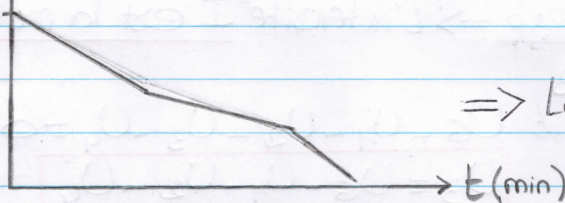
$$m_{\text{eau sucrose}} = 50,5 \text{ g}$$

1,5 1

0,5
Allure

$T(^{\circ}\text{C})$

T_{ambiante}



$\Rightarrow$ Lors de la solidification de l'eau sucrose, il n'y a pas de palier de température car l'eau sucrose est un mélange.

1,1 2 Mise en évidence de la présence d'eau par le test au sulfate de cuivre anhydre.

0,5

Quelques gouttes d'eau sucrée sur du sulfate de cuivre anhydre $\rightarrow$ sulfate de cuivre hydraté de couleur bleue.

0,5

= Test positif.

1,2 3 Calculons $\rho_{\text{eau sucrose}}$

1
FL
0,5
unités
0,5
résultat

$$\rho_{\text{eau sucrose}} = \frac{m_{\text{eau sucrose}}}{V}$$

$\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ mL

$$\text{AN: } \rho_{\text{eau sucrose}} = \frac{50,5}{50,0} = \underline{1,01 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}}$$

1,5 4 Calculons $P_m(\text{sucrose})$

1,5
FL
0,5
unités
0,5
résultat

$$P_m(\text{sucrose}) = \frac{m_{\text{sucrose}}}{m_{\text{eau sucrose}}} \times 100$$

sans unité (exprimé en %)

$$\text{AN: } P_m(\text{sucrose}) = \frac{2,5}{50,5} \times 100 = \underline{5,0\%} \quad (4,95)$$

1,1 pour la rédaction et soin

$\rightarrow$ Introduction des calcul par une phrase
FL encadrés
Résultats soulignés } à la règle ...